

石川晴基(西成研 D2)

「回転浮遊液滴の大変形挙動の数理的解析」

近年、浮遊液滴は新たな宇宙利用として注目されており、完全無容器の化学反応の実現や流体の安全な保持分離法の開発が期待されている。角運動量を持ち回転する浮遊液滴は扁平化した後に回転軸非対称なピーナツ様形状に遷移しやがて分裂することが知られているが[1]、進展中の液滴形状や破断挙動など未解明な点も多い。本研究ではこの挙動に焦点を当て、浮遊液滴の定常回転における回転角速度と最大進展半径の定量的な計算と進展中の液滴形状の考察を行った。本発表では液滴形状の適切なモデル化と内部応力均衡関係式を結合させた変形進展挙動の計算手法を紹介し、いくつかの計算結果を示す。特に円形状からピーナツ様形状までを内包するカッシーニ卵形線を用いた液滴モデルで進展計算を行った結果、液滴初期径の倍程度までの進展範囲において既存実験との良い一致が得られた。

[1] R. A. Brown, L. E. Scriven, "The shape and stability of rotating liquid drops." *Procdings of the Royal Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*. Vol. 371. No. 1746. The Royal Society, 1980.